

Exercicio 1: Instalación de Apache

Explicación Comezaremos por **restaurar a *snapshot*** na máquina virtual que utilizamos na unidade 2. Esta fíxémola tras configurar SSH. Polo tanto teremos unha máquina limpa, tan só coa configuración de rede e de administración remota configurada.

1. Restaura na máquina `dapw_iniciais_server_01`

a instantánea de nome `admin_remota_configurada`

.

Inicia a máquina virtual `dapw_iniciais_server_01`

1. e conéctate por SSH dende o Visual Studio Code.

Explicación Agora procederemos **instalar Apache**. Comprobaremos ademais que a instalación se realizou de xeito correcto.

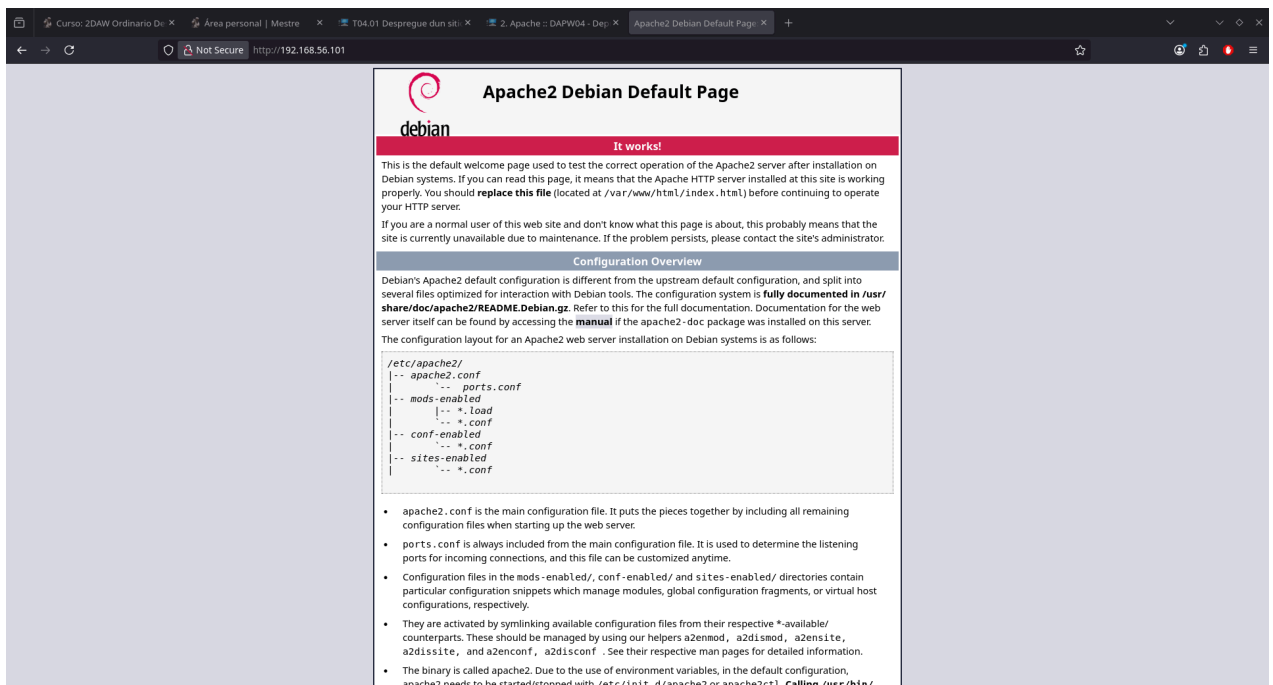
1. Actualiza o sistema. Ter o sistema actualizado é unha boa práctica. Utiliza os seguintes comandos:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
```

1. Instala Apache. **Entrega captura** da versión de Apache instalada.

```
dadmin@cvdserver01:~$ sudo apache2 -v
sudo: unable to resolve host cvdserver01: Nombre o servicio desconocido
Server version: Apache/2.4.65 (Debian)
Server built: 2025-07-29T20:18:46
```

2. Na máquina anfitrión, abre un navegador web e escribe na URL a dirección IP da máquina virtual. **Entrega captura** da páxina por defecto de Apache.



Exercicio 2: Creación de virtualhost

Explicación Crearemos o noso primeiro `virtualhost`

baseado en nome en Apache. Nos seguintes pasos seguramente teñas que usar `sudo` xa que co usuario `damian` non terás os suficientes permisos.

Para comezar **clonaremos a aplicación que imos despregar dende un repositorio.**

1. Clona o repositorio <https://github.com/cloudacademy/static-website-example> proxecto en `/var/www`

. Este directorio é onde se sitúan as aplicacións web que servirá Apache.

Modifica o nome do repositorio clonado por `estatico`

.

Modifica os permisos para que o usuario e grupo `www-data`

1. sexan os propietarios do directorio clonado e de todos os seus subdirectorios e ficheiros. Deste xeito Apache non terá problema de permisos para utilizar estes ficheiros.

Explicación Agora vamos a **probar o servizo** `nip.io`

para poder utilizalo nos nosos servidores virtuais.

1. Utiliza `dig` para comprobar a correcta resolución de `estatico.192-168-56-100.nip.io`

. (Se tes outra IP na máquina virtual, modifica a parte de `192.168.56.100` pola túa IP. Isto teralo que facer sempre e cando nos referimos as direccións de `nip.io`

1.).

Explicación A continuación **crearemos o ficheiro de configuración do** `virtualhost`

por nome coas opcións mínimas necesarias.

1. Crea un ficheiro de configuración dun `virtualhost`

de nome `estatico.conf`

. Utiliza o editor de terminal `nano`.

Crea un `virtualhost`

coas seguintes características:

- Porto: 80
- Nome: `estatico.192-168-56-100.nip.io`

.

Directorio co contido do sitio web: `/var/www/estatico/`

- . Este é o directorio onde clonamos a aplicación que imos a despregar.

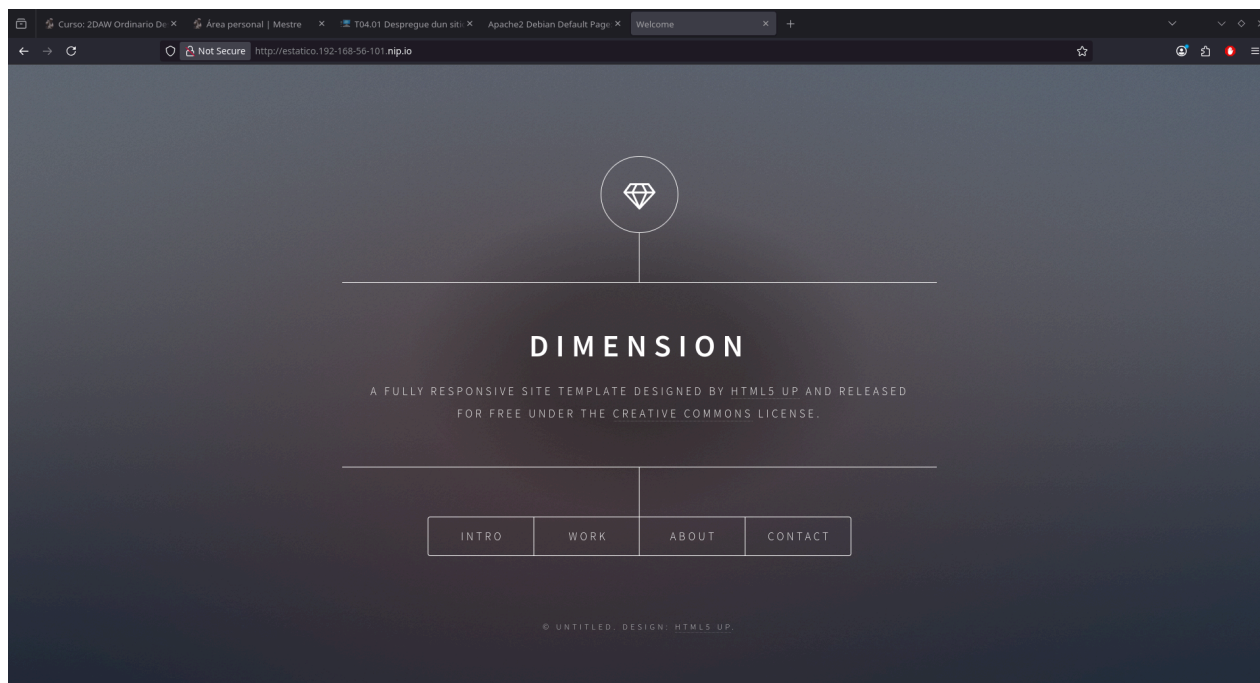
Habilita o `virtualhost`

creado. Tras isto deberás recargar a configuración de Apache. **Entrega captura** da configuración do `virtualhost`

```
GNU nano 7.2 estatico.conf
VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/estatico"
    ServerName estatico.192-168-56-101.nip.io
</VirtualHost>
```

Comproba o correcto funcionamento abrindo un navegador web no equipo anfitrión e escribindo a URL `http://estatico.192-168-56-100.nip.io`

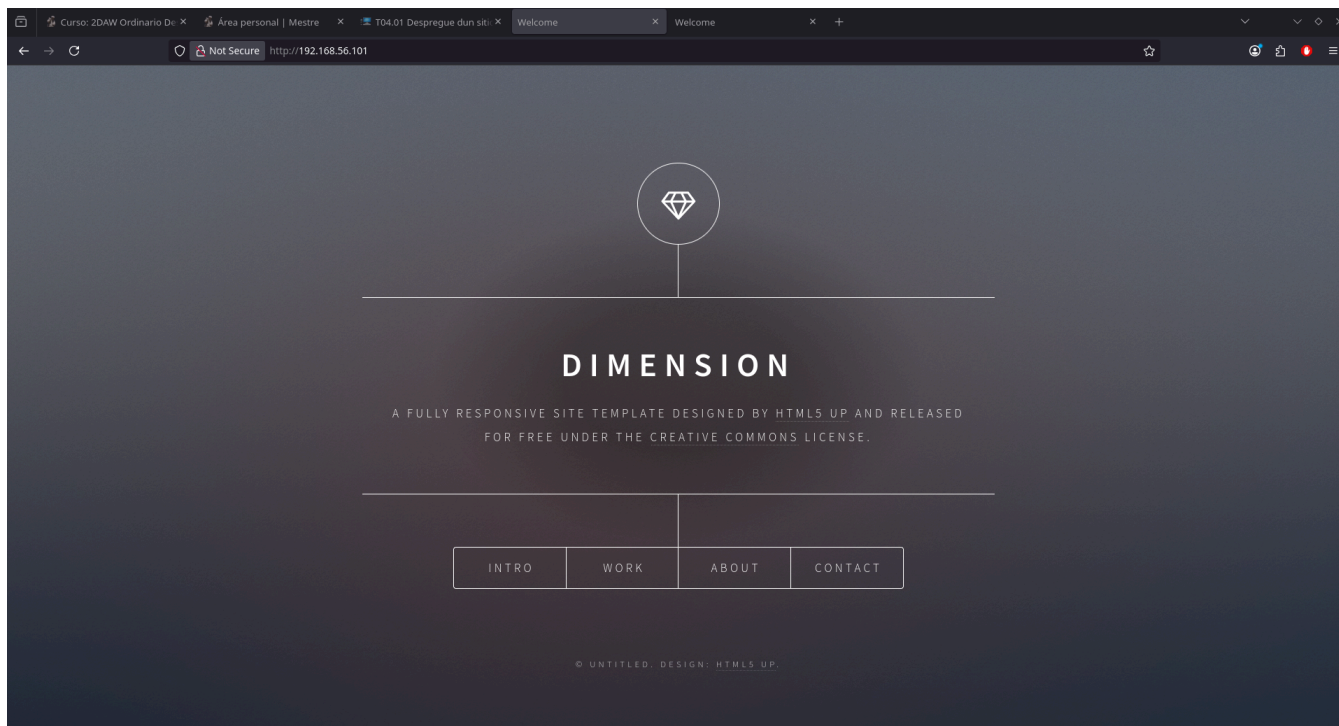
1. . **Entrega captura** do sitio web posto en produción.



Explicación O servidor por defecto aínda está activo e podemos acceder a través da IP do servidor web. Se deshabilitamos este sitio, Apache non atopa coincidencia se indicamos tan só a IP. Entón escolle o primeiro `virtualHost`

definido no ficheiro de configuración. Por iso os ficheiros se nomean ao comezo por números, para indicar prioridade se non existe coincidencia (o de por defecto nomease `000-default.conf`).

1. Deshabilita o sitio web por defecto. Deberás recargar a configuración.
2. Na máquina anfitrión, abre unha ventá privada (senón pode acontecer que quede en caché a páxina por defecto de Apache) do navegador web e escribe na URL a dirección IP da máquina virtual. **Entrega captura** onde se vexa que ca URL se mostra a páxina do noso `virtualhost`



Exercicio 3: Directivas máis utilizadas

Explicación Neste exercicio imos ver algunha **directiva bastante útil** na definicións de `virtualhost`

. Comezaremos polos **alias**. Con isto poderemos facer que varios nomes redirixan ao mesmo sitio web.

1. Engade como alias do `virtualhost`

que creamos no paso anterior os nomes de dominio `dimension.192-168-56-100.nip.io` e `portfolio.192-168-56-100.nip.io`. **Entrega captura** do ficheiro de definición do `virtualhost`

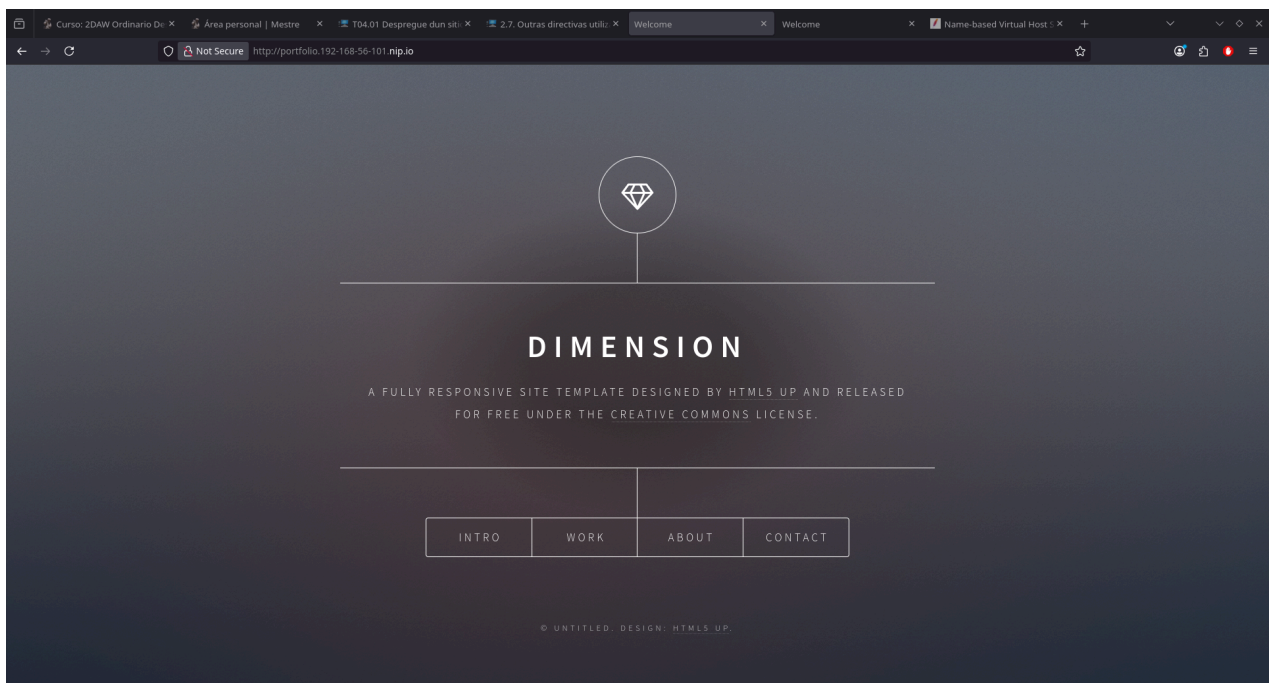
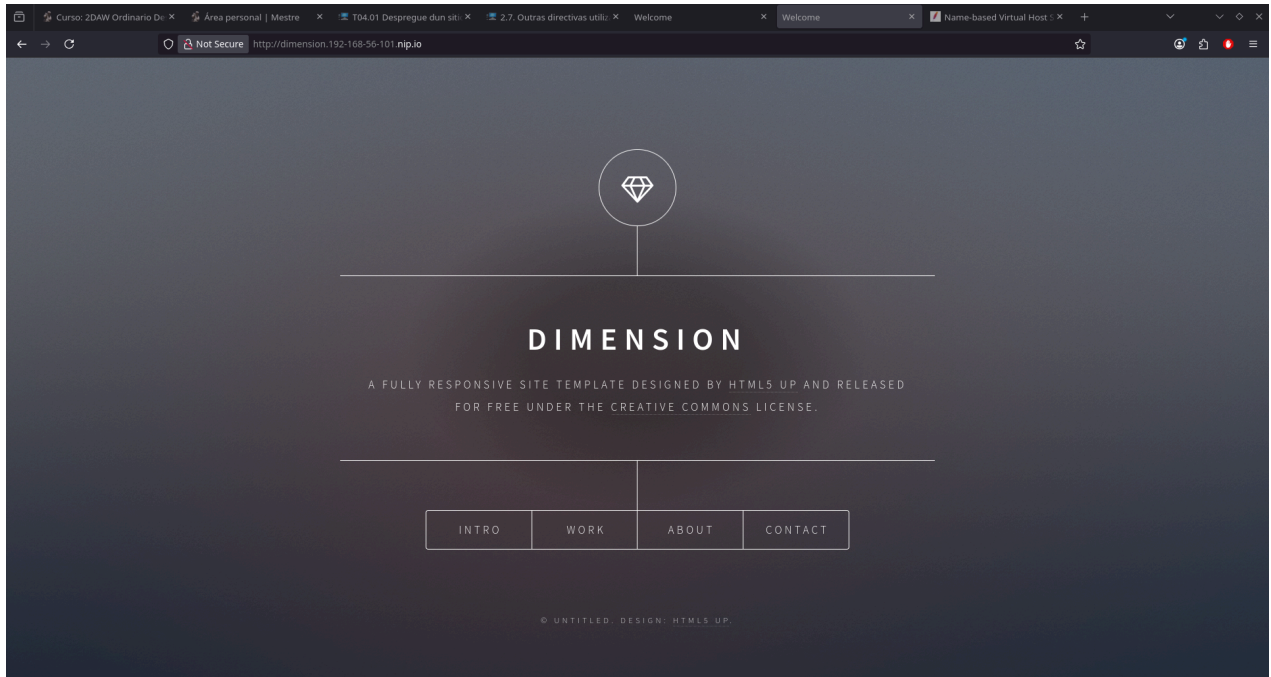
```
GNU nano 7.2                                estatico.conf
VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/estatico"
    ServerName estatico.192-168-56-101.nip.io
    ServerAlias dimension.192-168-56-100.nip.io portfolio.192-168-56-100.nip.io
</VirtualHost>
```

Recarga a configuración de Apache.

Comproba nun navegador do equipo anfitrión que se accede o sitio web dende `http://dimension.192-168-56-100.nip.io`

e `http://portfolio.192-168-56-100.nip.io`

1.. **Entrega capturas** onde se vexa o correcto funcionamento destes dous nomes.



Explicación Tamén é moi importante poder **colocar de xeito correcto os *logs*** para poder encontrar erros ou realizar trazabilidade.

1. Modifica o `virtualhost`

para que os *logs* de acceso se almacenen en `/var/log/apache2/estatico-access.log`. **Entrega captura** do ficheiro de definición do `virtualhost`.

```
GNU nano 7.2 estatico.conf
VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/estatico"
    ServerName estatico.192-168-56-101.nip.io
    ServerAlias dimension.192-168-56-100.nip.io portfolio.192-168-56-100.nip.io
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/estatico-access.log combined
</VirtualHost>
```

Modifica o `virtualhost` para que os *logs* de erros se almacenen en `/var/log/apache2/estatico-error.log`. **Entrega captura** do ficheiro de definición do `virtualhost`

```
GNU nano 7.2 estatico.conf
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/estatico"
    ServerName estatico.192-168-56-101.nip.io
    ServerAlias dimension.192-168-56-100.nip.io portfolio.192-168-56-100.nip.io
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/estatico-access.log combined
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/estatico-error.log
    LogLevel warn
</VirtualHost>
```

Recarga a configuración de Apache.

Accede dende un navegador web a `http://estatico.192-168-56-100.nip.io`

Abre o ficheiro cos logs de acceso `/var/log/apache2/estatico-access.log`

1. **Entrega captura** onde se vexa que se realizou un acceso, o que fixemos no paso anterior.

```
dadmin@cvsdserver01:/var/log/apache2$ cat estatico-access.log
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:44 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3745 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3745 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET /assets/css/main.css HTTP/1.1" 200 6291 "http://dimension.192-168-56-101.nip.io/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET /images/pic03.jpg HTTP/1.1" 304 250 "http://dimension.192-168-56-101.nip.io/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET /images/pic01.jpg HTTP/1.1" 304 249 "http://dimension.192-168-56-101.nip.io/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET /assets/js/skel.min.js HTTP/1.1" 200 3521 "http://dimension.192-168-56-101.nip.io/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET /assets/js/main.js HTTP/1.1" 200 2554 "http://dimension.192-168-56-101.nip.io/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET /images/pic02.jpg HTTP/1.1" 304 249 "http://dimension.192-168-56-101.nip.io/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET /assets/js/util.js HTTP/1.1" 200 3618 "http://dimension.192-168-56-101.nip.io/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.56.1 - - [01/Nov/2025:16:21:50 +0100] "GET /assets/js/iquery.min.js HTTP/1.1" 200 33626 "http://dimension.192-168-56-101.nip.io/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

Exercicio 4: Bloque Directory

Explicación Neste último exercicio veremos o **bloque Directory**

. Este é bastante importante en canto a temas de seguridade.

1. Abre a URL `http://portfolio.192-168-56-100.nip.io/images/`

. Podemos observar que se listan os ficheiros do directorio. Isto pode comprometer a seguridade.

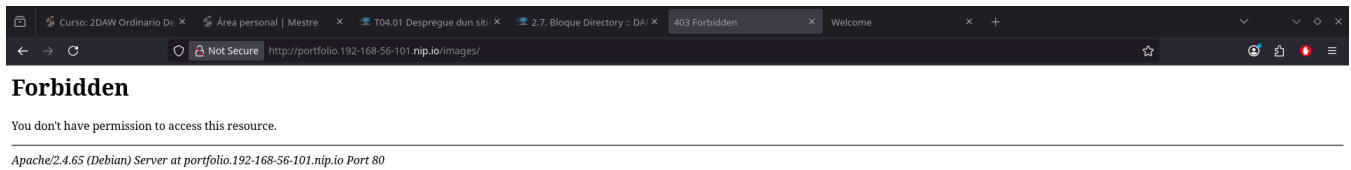
Na definición do `virtualhost`

crea un bloque `Directory` para o directorio onde se encontra o sitio web `/var/www/estatico/`. Desactiva listar o cartafol e activa os enlaces simbólicos. Engade tamén acceso libre para tódolos usuarios. **Entrega captura** do ficheiro de definición do `virtualhost`

```
GNU nano 7.2 estatico.conf
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/estatico"
    ServerName estatico.192-168-56-101.nip.io
    ServerAlias dimension.192-168-56-100.nip.io portfolio.192-168-56-100.nip.io
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/estatico-access.log combined
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/estatico-error.log
    LogLevel warn
</VirtualHost>
<Directory /var/www/estatico>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    Require all granted
</Directory>
```

Recarga a configuración de Apache.

Comproba agora que non se listan os ficheiros. **Entrega captura** da mensaxe que mostra o navegador.



Copia o contido do ficheiro de definición do `virtualhost`

na máquina anfitrión. Pode ser de utilidade para a definición de vindeiros `virtualhost` a modo de plantilla.